
Чек-лист

Графики функции и производной

Знак производной, монотонность
и точки экстремума

Подготовка к ЕГЭ

20 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисянц

1. Главная идея

В задачах этого типа первое действие всегда одно:

Определить, чей график дан: $f(x)$ или $f'(x)$.

От этого зависит вся последующая логика.

Связь функции и её производной:

$$f'(x) > 0 \implies f(x) \text{ возрастает,}$$

$$f'(x) < 0 \implies f(x) \text{ убывает.}$$

Для дифференцируемой функции в рассматриваемой внутренней точке локального экстремума выполняется необходимое условие

$$f'(x_0) = 0.$$

При этом равенство

$$f'(x_0) = 0$$

само по себе ещё не гарантирует наличие экстремума.

Что означает знак производной

Условие	Что происходит с функцией
$f'(x) > 0$	график функции идёт слева направо вверх; функция возрастает
$f'(x) < 0$	график функции идёт слева направо вниз; функция убывает
$f'(x) = 0$	касательная горизонтальна; точка может оказаться экстремумом или стационарной точкой другого типа

Важно. Знак производной сообщает направление изменения функции. Точные значения производной по одному лишь факту возрастания или убывания восстановить нельзя.

2. Геометрический смысл производной

Если функция дифференцируема в точке x_0 , то

$$f'(x_0)$$

равна угловому коэффициенту касательной к графику функции в точке

$$(x_0, f(x_0)).$$

Поэтому:

$$f'(x_0) > 0$$

соответствует касательной, поднимающейся слева направо;

$$f'(x_0) < 0$$

соответствует касательной, опускающейся слева направо;

$$f'(x_0) = 0$$

соответствует горизонтальной касательной.

Чем больше модуль производной,

$$|f'(x)|,$$

тем больше по модулю наклон касательной.

Практический вывод. При построении качественного эскиза $f'(x)$ по графику $f(x)$ сначала надёжно устанавливают знак производной. Дополнительная информация о крутизне графика помогает уточнить форму эскиза, если она действительно считывается с рисунка.

3. Один пример: функция и её производная

Рассмотрим функцию

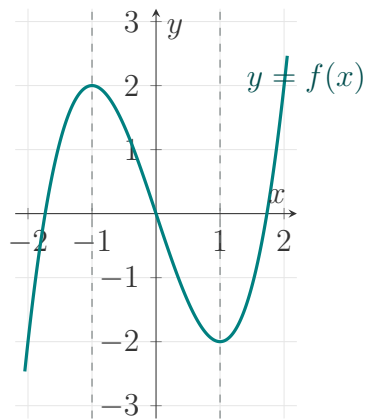
$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Её производная:

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

Корни производной:

$$3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1.$$



На графике видно:

$f(x)$ возрастает на $(-\infty, -1)$,

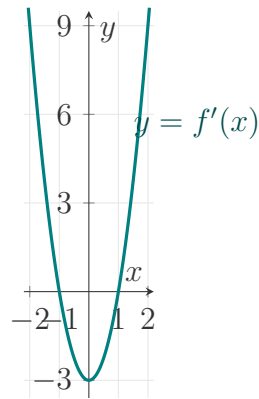
$f(x)$ убывает на $(-1, 1)$,

$f(x)$ возрастает на $(1, +\infty)$.

Следовательно,

$$f'(x) > 0 \quad \text{при} \quad x < -1 \text{ или } x > 1,$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{при} \quad -1 < x < 1.$$



4. Если дан график функции $f(x)$

Здесь мы смотрим прежде всего на монотонность функции.

Основная схема рассуждения

$f(x)$ возрастает $\Downarrow$ $f'(x) > 0$	$f(x)$ убывает $\Downarrow$ $f'(x) < 0$
--	---

Если гладкий график переходит:

убывание $\longrightarrow$ возрастание,

то возникает локальный минимум, причём в стандартной дифференцируемой ситуации

$$f'(x_0) = 0.$$

Если график переходит:

возрастание $\longrightarrow$ убывание,

то возникает локальный максимум.

При построении эскиза $f'(x)$

Работайте в следующем порядке:

1. Разбейте график $f(x)$ на промежутки монотонности.

2. На каждом промежутке определите:

возрастание или убывание.

3. Переведите это в знак производной.

4. Отметьте точки, где достоверно известно, что

$$f'(x) = 0.$$

5. Постройте качественный эскиз производной.

Ограничение метода. По грубому эскизу функции обычно можно уверенно восстановить знак производной. Форма графика $f'(x)$ между характерными точками может быть определена лишь качественно.

5. Если дан график производной $f'(x)$

Здесь основное внимание направлено на положение графика относительно оси Ox .

Если график производной расположен выше оси Ox , то

$$f'(x) > 0,$$

следовательно, исходная функция возрастает.

Если график производной расположен ниже оси Ox , то

$$f'(x) < 0,$$

следовательно, исходная функция убывает.

$$\boxed{f'(x) > 0 \implies f(x) \uparrow}$$

$$f'(x) < 0 \implies f(x) \downarrow$$

Промежутки знакопостоянства

Промежутком знакопостоянства называют промежуток, на котором выражение сохраняет один знак.

Для графика производной это означает:

- график целиком выше оси Ox :

$$f'(x) > 0;$$

- график целиком ниже оси Ox :

$$f'(x) < 0.$$

Точки пересечения графика $f'(x)$ с осью Ox разбивают ось на промежутки знакопостоянства.

6. Как по $f'(x)$ находить экстремумы $f(x)$

Сам факт

$$f'(x_0) = 0$$

ещё не гарантирует экстремум.

Нужно посмотреть, меняется ли знак производной.

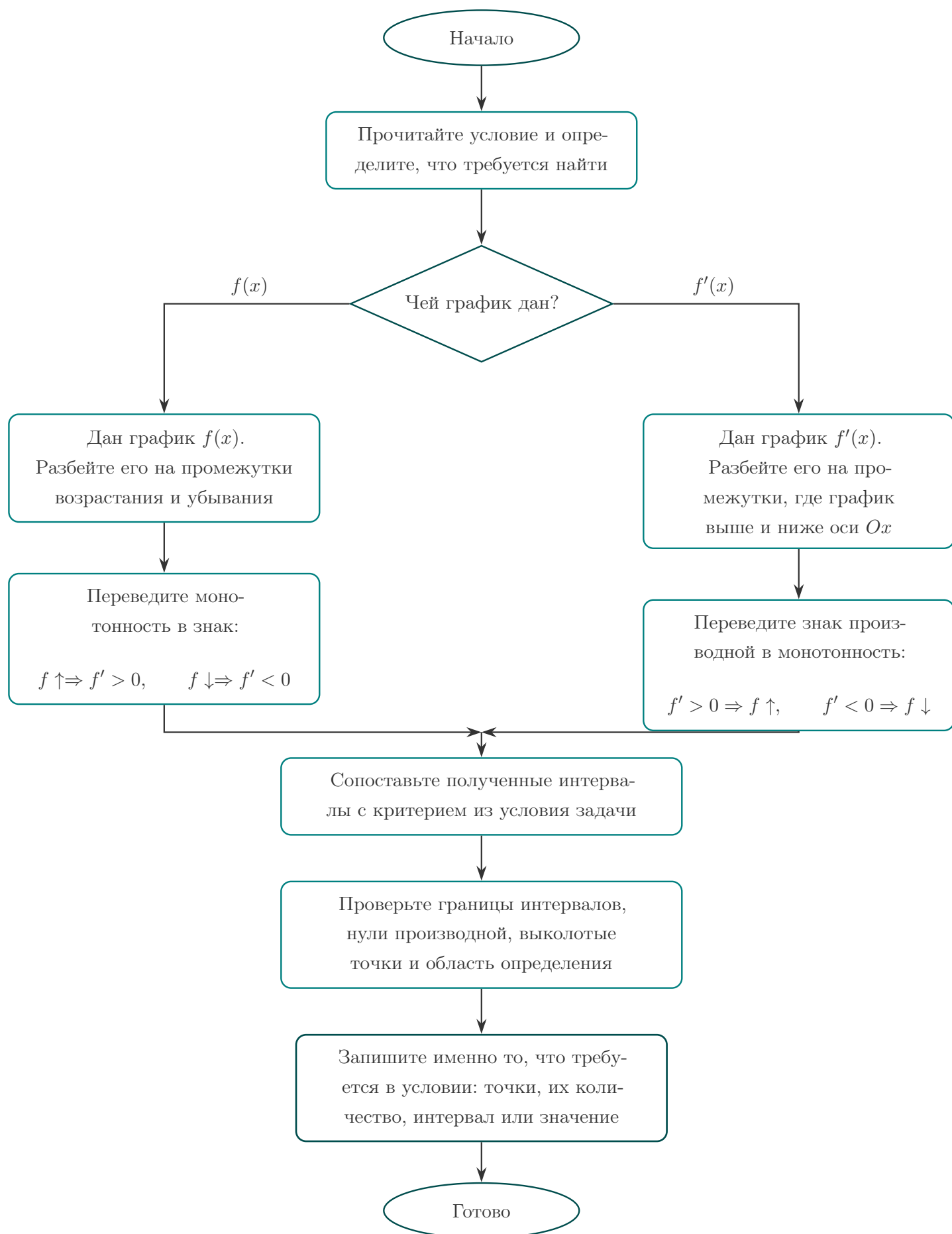
Слева от x_0	Справа от x_0	Вывод
$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	функция сначала убывает, затем возрастает: x_0 — точка локального минимума
$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	функция сначала возрастает, затем убывает: x_0 — точка локального максимума
$f'(x) > 0$	$f'(x) > 0$	экстремума нет
$f'(x) < 0$	$f'(x) < 0$	экстремума нет

Короткая памятка:

$- \longrightarrow +$ минимум,

$+ \longrightarrow -$ максимум.

Алгоритм: как читать задачи по графикам $f(x)$ и $f'(x)$



7. Четыре вопроса перед решением задачи ЕГЭ

Практически каждую задачу этого типа удобно прогонять через четыре вопроса.

Вопрос 1. Чей график дан?

$$f(x) \quad \text{или} \quad f'(x)?$$

Это определяет способ чтения рисунка.

Вопрос 2. Каков критерий отбора?

Например:

$$f'(x) < 0,$$

$$f'(x) > 0,$$

$$f'(x) = 0,$$

либо требуется найти точки максимума или минимума функции.

Вопрос 3. Что должно происходить на данном графике?

Если дан $f(x)$ и требуется

$$f'(x) < 0,$$

то ищем участки убывания функции.

Если дан $f'(x)$ и требуется

$$f'(x) < 0,$$

то ищем участки, где график производной находится ниже оси Ox .

Вопрос 4. Что именно записывать в ответ?

Проверяйте формулировку:

- число точек;
- сами значения x ;
- количество целых значений x ;
- точку максимума;
- точку минимума;
- промежуток возрастания или убывания.

Очень важный принцип. Даже после правильного анализа графика задача ещё не закончена. Нужно записать ответ именно в той форме, которая требуется условием.

8. Два внешне похожих условия

Рассмотрим критерий

$$f'(x) < 0.$$

Случай А: дан график функции $f(x)$

Требуется установить, где

$$f'(x) < 0.$$

Перевод:

$$f'(x) < 0 \iff f(x) \text{ убывает.}$$

Значит, на рисунке ищем участки убывания исходной функции.

Случай В: дан график производной $f'(x)$

Снова требуется установить, где

$$f'(x) < 0.$$

Теперь никакого дополнительного перевода через монотонность для отбора точек делать не требуется.

Ищем участки, где сам график

$$y = f'(x)$$

находится ниже оси Ox .

Дан $f(x)$

Дан $f'(x)$

Смотрим, где функция убывает.

Смотрим, где график лежит ниже Ox .

Убывание означает $f'(x) < 0$.

Положение ниже Ox непосредственно означает $f'(x) < 0$.

9. Границы интервалов и особые точки

Здесь часто теряются баллы.

Если требуется строгое неравенство

При условии

$$f'(x) < 0$$

точки, где

$$f'(x) = 0,$$

в ответ не входят.

Аналогично при условии

$$f'(x) > 0.$$

Выколота точка

Если на графике производной точка выколота, то соответствующее значение x не принадлежит области определения изображённой функции.

Такое значение нельзя учитывать только потому, что оно находится внутри подходящего по знаку интервала.

Конец изображённого промежутка

Если точка принадлежит графику, проверяйте её по условию отдельно.

Если она выколота или значение функции в ней не определено, использовать её нельзя.

Целые значения

Если требуется количество целых x , сначала получите допустимые интервалы, затем перечислите только целые точки внутри них.

Например,

$$-3 < x < 2$$

даёт

$$x = -2, -1, 0, 1,$$

то есть

$$4$$

целых значения.

Если условие имеет вид

$$-3 \leq x < 2,$$

добавляется точка

$$x = -3,$$

и получается уже 5 значений.

10. Типичные ошибки

1. Сразу искать знак, не выяснив, чей график дан.

Это приводит к смешению двух разных алгоритмов.

2. На графике $f(x)$ принимать положение относительно оси Ox за знак производной.

Значение самой функции

$$f(x)$$

и знак её производной

$$f'(x)$$

описывают разные свойства.

3. На графике $f'(x)$ смотреть, возрастает сама производная или убывает.

Для определения монотонности $f(x)$ нужен знак $f'(x)$, то есть положение графика производной относительно оси Ox .

4. Считать каждую точку $f'(x) = 0$ экстремумом.

Нужна смена знака производной.

5. Включать ноль производной в условие $f'(x) < 0$.

Ноль не является отрицательным числом.

6. Не замечать выколотые точки.

Они могут изменить количество допустимых целых значений.

7. Записывать сами точки, когда требуется их количество.

Всегда перечитывайте последнюю фразу условия.

11. Быстрый чек-лист перед ответом

Проверьте себя:

- Я точно определила, чей график дан?
- Если дан $f(x)$, я смотрю на монотонность?
- Если дан $f'(x)$, я смотрю на положение относительно Ox ?
- Я правильно перевела условие

$$f'(x) > 0 \quad \text{или} \quad f'(x) < 0?$$

- Я проверила точки, где

$$f'(x) = 0?$$

- Я проверила смену знака, если ищу экстремум?
- Я исключила выколотые точки?
- Я правильно обработала границы интервалов?
- Если нужны целые числа, я перечислила только целые допустимые x ?
- Я записываю именно тот формат ответа, который требуется?

Главный ориентир: сначала определяем, чей график дан.